

Unidad 1



Introducción a los sistemas informáticos industriales

Informática industrial



Índice



- 1.1. Breve historia de los sistemas informáticos**
 - 1.1.1. Historia de los sistemas informáticos industriales
- 1.2. Concepto de sistema informático industrial**
 - 1.2.1. Sistemas de tiempo real (STR)
 - 1.2.2. SCADA
- 1.3. Aplicaciones de los sistemas informáticos en el campo de la regulación y control industrial**
 - 1.3.1. Tendencias



Introducción

A lo largo del último siglo, los sistemas informáticos han ido evolucionando sin parar. Este crecimiento ha sido paralelo al desarrollo industrial, donde los procesos y cadenas de montaje cada vez son más complejas, duraderas y costosas. Esto provocaba un mayor número de fallos, al depender los resultados de la habilidad y carga de trabajo del operador.

Las empresas vieron en los sistemas informáticos la posibilidad de simplificar, abaratar y controlar los procesos industriales. La investigación y experimentación llevó al diseño de un software conocido como SCADA que se encarga de la adquisición de datos, supervisión y control de una planta química. Esto redujo sustancialmente los fallos producidos, ya que permitía detectarlo rápidamente y actuar sobre el problema.

Al finalizar esta unidad

- + Conoceremos los momentos más importantes de la historia de la informática.
- + Identificaremos el momento donde se empezaron a implementar los sistemas informáticos en la industria.
- + Estudiaremos los conceptos de sistemas en tiempo real y SCADA.
- + Veremos aplicaciones industriales de los sistemas SCADA.



1.1.

Breve historia de los sistemas informáticos

La industria actual sería inconcebible sin los sistemas informáticos. La computación es una parte fundamental que condiciona el proceso de creación de un producto. Estos sistemas utilizan herramientas de diseño, ingeniería y fabricación asistidas por ordenador.

Vamos ahora a ir detallando los principales hechos históricos ocurridos en relación a los sistemas informáticos:

- En 1939, **Alan Turing** se postuló como el pionero en el desarrollo de la lógica computacional e investigó sobre la reciente tecnología de la inteligencia artificial. Su trabajo con los sistemas informáticos tuvo una importante aplicación en la Segunda Guerra Mundial, donde consiguió descifrar los mensajes encriptados de los alemanes.

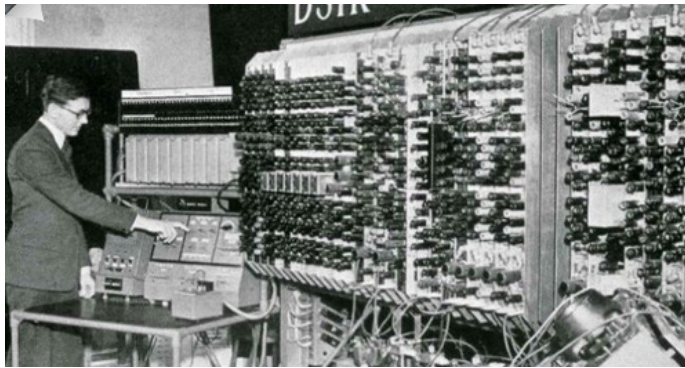


Imagen 1. Alan Turing y la computadora que descifró Enigma.

- En 1943 se empezó a desarrollar el **ENIAC** (*Electronic Numerical Integrator And Computer*) con fines militares. Este sistema informático permitía realizar sumas, rectas, multiplicaciones y divisiones, realizando la entrada y salida de datos por medio de tarjetas perforadas. Constaba de grandes dimensiones y daba errores cada 3 horas.
- En 1952 se finalizó una versión mejorada del ENIAC, llamada **EDVAC**. Este sistema utilizaba aritmética binaria y trabajaba con un programa almacenado.

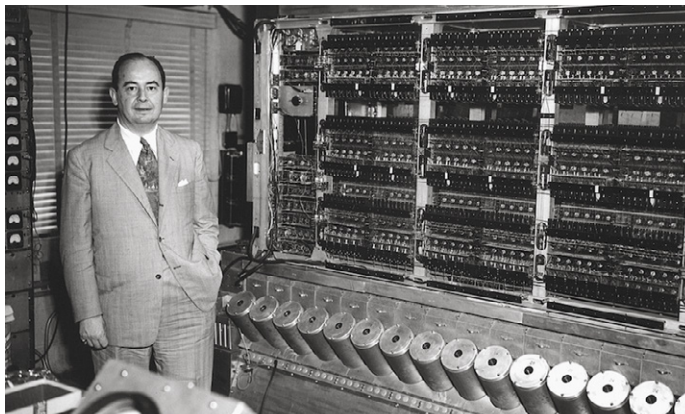


Imagen 2. John von Neumann y la EDVAC.



- > En 1963, se desarrolló el primer estándar universal para intercambio de información. Este era un código de caracteres llamado **ASCII**.

Tabla de caracteres ASCII											
Binario	Decimal	Hexa	Glifo	Binario	Decimal	Hexa	Glifo	Binario	Decimal	Hexa	Glifo
0010 0000	32	20		0100 0000	64	40	@	0110 0000	96	60	`
0010 0001	33	21	!	0100 0001	65	41	A	0110 0001	97	61	a
0010 0010	34	22	"	0100 0010	66	42	B	0110 0010	98	62	b
0010 0011	35	23	#	0100 0011	67	43	C	0110 0011	99	63	c
0010 0100	36	24	\$	0100 0100	68	44	D	0110 0100	100	64	d
0010 0101	37	25	%	0100 0101	69	45	E	0110 0101	101	65	e
0010 0110	38	26	&	0100 0110	70	46	F	0110 0110	102	66	f
0010 0111	39	27	'	0100 0111	71	47	G	0110 0111	103	67	g
0010 1000	40	28	(	0100 1000	72	48	H	0110 1000	104	68	h
0010 1001	41	29	)	0100 1001	73	49	I	0110 1001	105	69	i
0010 1010	42	2A	*	0100 1010	74	4A	J	0110 1010	106	6A	j
0010 1011	43	2B	+	0100 1011	75	4B	K	0110 1011	107	6B	k
0010 1100	44	2C	,	0100 1100	76	4C	L	0110 1100	108	6C	l
0010 1101	45	2D	-	0100 1101	77	4D	M	0110 1101	109	6D	m
0010 1110	46	2E	.	0100 1110	78	4E	N	0110 1110	110	6E	n
0010 1111	47	2F	/	0100 1111	79	4F	O	0110 1111	111	6F	o
0011 0000	48	30	0	0101 0000	80	50	P	0111 0000	112	70	p
0011 0001	49	31	1	0101 0001	81	51	Q	0111 0001	113	71	q
0011 0010	50	32	2	0101 0010	82	52	R	0111 0010	114	72	r

- > Tres años más tarde, en 1966, una empresa industrial (Laboratorios *Bell*) intentan desarrollar un sistema operativo (*MULTICS*), pero el proyecto no se finaliza en ese momento.
- > En 1971 aparece el correo electrónico, una de las aplicaciones más utilizadas en cualquier tipo de empresa.
- > En 1974, uno de los programadores más conocidos, Vint Cerf, publicó el **Protocolo para Intercomunicación de Redes por paquetes**. En él se detalla un Protocolo de Control de Transmisión que permite a las diferentes redes conectarse a una red global.

- > En 1980, IBM busca un sistema operativo para su "Personal Computer" (PC). Bill gates y Paul Allen desarrollan y le venden **Microsoft DOS**.



Imagen 3. Paul Allen y Bill Gates.

- > Mucho más tarde, en 1991, Linus Torvalds desarrolla el sistema operativo **Linux**.



Imagen 4. Linus Torvalds.

1.1.1. Historia de los sistemas informáticos industriales

Los **sistemas informáticos industriales** se concibieron como idea en los años 50, cuando el control y funcionamiento de las refinerías era complejo y dependía mucho de la calidad del operario. Sin embargo, no fue hasta 1958 cuando *Louisiana Power and Light* implementó el primer computador para supervisar el correcto funcionamiento de la instalación.

Tan solo un año después, se implementó en la refinería de *Port Arthur* el primer computador para el control industrial en bucle cerrado. Estos computadores fueron controlando cada vez un mayor número de bucles.

A finales de los 60 y principios de los 70 se crearon los minicomputadores, lo que permitió que los procesos industriales controlados aumentaran en 45000 en tan solo 5 años. Poco a poco se fueron añadiendo extensiones a los lenguajes que ya existían, proporcionando mayores posibilidades.



Imagen 5. PDP-8, primera minicomputadora exitosa del mercado. Data de 1965.

1.2.

Concepto de sistema informático industrial

La **informática industrial** ha ido convirtiéndose en la base de la **automatización industrial** en las últimas décadas.

En la actualidad, las uniones entre los elementos que encontramos en una planta suelen estar realizadas mediante buses de campo industriales. Los ordenadores se combinan con los PLC para realizar labores de control, actuación y supervisión.



Imagen 6. PLC.

Los ordenadores también se encargan de interpretar, tratar y visualizar las señales eléctricas (datos) que provienen del sistema. En algunos casos también desempeñan una labor fundamental en la integración de datos en sistemas de gestión.

1.2.1. Sistemas de tiempo real (STR)

Un sistema de tiempo real se caracteriza por un funcionamiento que no depende solo de un resultado computacionalmente correcto, sino que depende del momento en el que se haya producido dicho resultado. En caso de que no se cumplan las restricciones temporales, el sistema lo contabiliza como fallo.

Los sistemas de tiempo real tienen un gran campo de aplicación, desde el control de procesos en el ámbito industrial hasta la electrónica que nos encontramos día a día, como en los móviles. Esto permite que poco a poco se vayan implementando estos sistemas en más máquinas.



Imagen 7. Aplicaciones de los sistemas de tiempo real.

1.2.2. SCADA

Dentro de los sistemas de control industriales encontramos el software **SCADA** (*Supervisory Control And Data Acquisition*). Este software para ordenadores controla y supervisa los procesos industriales a distancia. El software se comunica con los dispositivos de campo y proporciona información del proceso a los operarios.

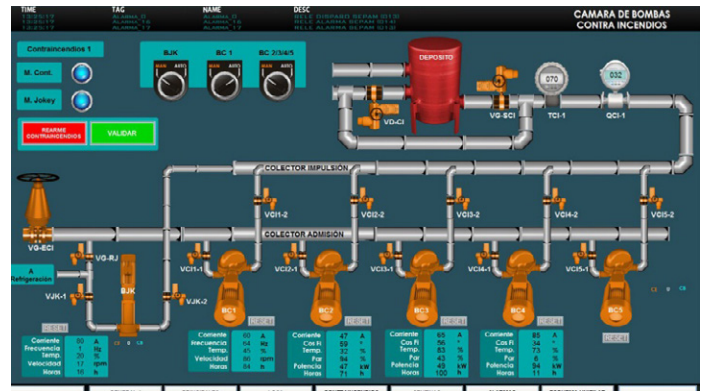


Imagen 8. Diseño de sistema SCADA.

Las funciones principales que desempeña un sistema SCADA son la adquisición de datos, la supervisión y el control. Otras funciones específicas del sistema son la transmisión de información con otros dispositivos, la gestión de bases de datos o la representación gráfica de los datos.

La arquitectura básica de un sistema SCADA está formada por varios PLC que son los que comunican diferentes elementos y actúan sobre el sistema.



1.3.

Aplicaciones de los sistemas informáticos en el campo de la regulación y control industrial

A continuación, vamos a ver algunos ejemplos de la implementación de sistemas SCADA en la industria.

- > La empresa de **Kimberly Clark** en Costa Rica se dedica a la elaboración de papel a partir de papel reciclado. Es un proceso muy complejo y delicado, por lo que se ha visto obligada a introducir sistemas de automatización y control en la planta recicladora, en dos máquinas de papel y en la planta de tratamiento de aguas. La aplicación de SCADA en esta planta les ha permitido a los operarios observar a tiempo real las distintas variables e interactuar con el proceso desde un computador en el cuarto de control. Esto permite abaratar el proceso, mejorar la calidad del papel y proteger al personal involucrado.
- > Otro ejemplo de la implementación de SCADA en una empresa es el de **Pepsi Garner** en Carolina del Norte. Esta empresa se encarga de la producción masiva de refrescos y embotellado. Antes, los resultados obtenidos dependían de los datos introducidos de forma manual. Esto hacía que los datos del final del proceso dependieran de la habilidad, capacidad y carga de trabajo del operador. Para solucionar estos problemas, después de muchas investigaciones decidieron implementar un software de SCADA llamado *Wonderware Invesys*, de Gestión de Operaciones.

1.3.1. Tendencias

La evolución de los *softwares* destinados a la obtención y registro de datos en tiempo real y a la regulación y control de procesos hace que estos sistemas se usen actualmente en las siguientes áreas:

- > **Implementación en negocios para su gestión** dependiendo de la información recibida por la planta en tiempo real, control y tratamiento de datos. La supervisión también es una de las aplicaciones más importantes para lo que se usan.
- > **Tratamiento de datos** obtenidos en la planta por medio de sistemas de detección y diagnóstico de fallos. A partir de los datos adquiridos en el proceso, se aplican una serie de reglas que ayudan a los operarios y trabajadores a detectar donde se produce un fallo o error, que ha causado dicho fallo y cómo actuar ante ese contratiempo.
- > **Mejoramiento de las interfaces gráficas** que facilitan la experiencia y comprensión del proceso por parte del usuario. Esto es posible por la incorporación de mejores recursos multimedia, los nuevos sistemas operativos que permiten incrementar las velocidades de respuesta, el diseño de los softwares para ser enfocado a objeto, con comunicación entre programador y usuario, etc. El hardware también evoluciona y permite crear equipos más pequeños, potentes, con mayor ancho de bus y más veloces.



 www.universae.com

